2025 대륜고 고1 2학기 기말 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 유리함수와 무리함수 · 합차 공식으로 무리식 계산 · 2.30점 · 난이도 하

정답 ①

무리식 $\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\right)$을 간단히 한 것은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$
2. $(x+3)-x=3$

답 ①

2 유리함수와 무리함수 · 통분 · 2.40점 · 난이도 하

정답 ②

유리식 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}$을 간단히 한 것은?

① $\dfrac{2x-1}{x(x+1)}$ ② $\dfrac{2x+1}{x(x+1)}$ ③ $\dfrac{2x+3}{x(x+1)}$ ④ $\dfrac{2x+5}{x(x+1)}$ ⑤ $\dfrac{2x+7}{x(x+1)}$

1. $\dfrac{(x+1)+x}{x(x+1)}=\dfrac{2x+1}{x(x+1)}$

답 ②

3 함수 · 정의역의 모든 원소에서 함숫값이 같음 · 2.50점 · 난이도 하

정답 ②

정의역이 $\{-1,\ 0\}$인 두 함수 $f(x)=ax+2$, $g(x)=x^2+3x+b$에 대하여 $f=g$가 성립할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $f(0)=g(0)$: $2=b$
2. $f(-1)=g(-1)$: $-a+2=1-3+b=0 \Rightarrow a=2$
3. $a+b=4$

답 ②

4 명제 · 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것 · 2.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

a, b가 실수일 때, 〈보기〉에서 p는 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. p : $a^2+b^2=0$ q : $ab=0$

ㄴ. p : $a>1$이고 $b>1$ q : $ab>1$

ㄷ. p : $a+b=0$ q : $a=b=0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. 구하는 것: $q \Rightarrow p$ 이고 $p \not\Rightarrow q$
2. ㄱ. p는 $a=b=0 \Rightarrow p \Rightarrow q$ (충분조건) ✗
3. ㄴ. $p \Rightarrow q$, 반례 $a=4,\ b=\frac{1}{2}$ (충분조건) ✗
4. ㄷ. $q \Rightarrow p$, 반례 $a=1,\ b=-1$ ✓

답 ③

5 함수 · 조건으로 함숫값 정하기 · 2.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 집합 $X=\{1,2,4,8\}$, $Y=\{1,2,3,4,6,12\}$에 대하여 X에서 Y로의 두 함수 f, g는 각각 일대일함수, 상수함수이고, 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(2)=g(4)$

(나) $f(8)=4g(8)$

(다) $g(1)+g(2)=6$

$f(1)+f(4)$의 최솟값을 a, 최댓값을 b라 할 때, $a\times b$의 값은?

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

1. $g(x)=c$ (상수): (다) $2c=6 \Rightarrow c=3$
2. (가) $f(2)=3$, (나) $f(8)=12$
3. $f(1), f(4)$는 $\{1,2,4,6\}$에서 서로 다른 두 수
4. $a=1+2=3,\ b=4+6=10 \Rightarrow ab=30$

답 ④

6 유리함수와 무리함수 · 유리함수 위의 점과 산술·기하평균 · 2.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

유리함수 $y=\dfrac{2x-6}{x-4}$ $(x>4)$의 그래프 위의 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라고 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{PR}}$의 최솟값은?

① $6-2\sqrt{2}$ ② $6-\sqrt{2}$ ③ 6 ④ $6+\sqrt{2}$ ⑤ $6+2\sqrt{2}$

1. $y=\dfrac{2}{x-4}+2$, $\overline{\mathrm{PQ}}=y$, $\overline{\mathrm{PR}}=x$
2. $x+y=(x-4)+\dfrac{2}{x-4}+6\geq 2\sqrt{2}+6$
3. 등호 $x-4=\sqrt{2}$

답 ⑤

7 유리함수와 무리함수 · 만날 조건을 치환·산술기하로 · 2.90점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

유리함수 $y=\dfrac{4x}{x+2}$ $(x<-2)$의 그래프와 직선 $x-2y+k=0$이 만나도록 하는 실수 k의 최솟값은?

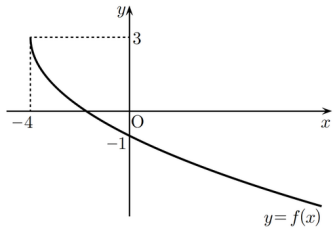
① 2 ② 6 ③ 10 ④ 14 ⑤ 18

1. $y=4-\dfrac{8}{x+2}$, 직선 $y=\dfrac{x+k}{2}$
2. $t=x+2<0$: $4-\dfrac{8}{t}=\dfrac{t-2+k}{2}\Rightarrow k=10+(-t)+\dfrac{16}{-t}$
3. $-t>0$이므로 $(-t)+\dfrac{16}{-t}\geq 8\Rightarrow k\geq 18$
4. 최솟값 18 ($t=-4$, 접할 때)

답 ⑤

8 유리함수와 무리함수 · 그래프로 식 구하고 역함수값 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

무리함수 $f(x)=a\sqrt{bx+4}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f^{-1}(-5)$의 값은? (단, a, b, c는 실수이다.)



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. 끝점 $(-4,3)$: $-4b+4=0 \Rightarrow b=1,\ c=3$

2. $(0,-1)$ 지남: $2a+3=-1 \Rightarrow a=-2,\ f(x)=-2\sqrt{x+4}+3$

3. $f(k)=-5$: $\sqrt{k+4}=4 \Rightarrow k=12$

답 ④

9 함수 · 구간별 함수가 일대일대응일 조건 · 3.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

실수 전체의 집합에서 함수 f와 g가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$f(x)=\begin{cases}-2x+1 & (x\geq 0)\\ (a-3)x+1 & (x<0)\end{cases},\quad g(x)=7x-9$$

함수 f가 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 k라고 할 때, $\left(g^{-1}\circ f\right)(k)$의 값은?

① $\frac{6}{7}$ ② 1 ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{9}{7}$ ⑤ $\frac{10}{7}$

1. $x\geq 0$에서 감소, 치역 $y\leq 1 \Rightarrow x<0$에서도 감소해야 함: $a-3<0$

2. 정수 a의 최댓값 $k=2$

3. $f(2)=-3,\ g^{-1}(-3)$: $7x-9=-3 \Rightarrow x=\frac{6}{7}$

답 ①

10 함수 · 역함수와 둘러싸인 넓이(대칭) · 3.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x+\frac{5}{3} & (x\geq 1)\\ 2x & (x<1)\end{cases}$의 역함수를 $g(x)$라고 하자. 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 a라 할 때, $g(a)+g\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은?

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

1. $y=x$와의 교점: $2x=x\Rightarrow(0,0)$, $\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}=x\Rightarrow\left(\frac{5}{2},\frac{5}{2}\right)$
2. f와 $y=x$로 둘러싸인 부분은 꼭짓점 $(0,0),(1,2),\left(\frac{5}{2},\frac{5}{2}\right)$인 삼각형: 넓이 $\frac{5}{4}$
3. $y=x$ 대칭이므로 $a=2\cdot\frac{5}{4}=\frac{5}{2}$
4. $g\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{5}{2}$, $g\left(\frac{1}{2}\right)$: $2x=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{4}$
5. $\frac{5}{2}+\frac{1}{4}=\frac{11}{4}$

답 ④

11 명제 · 대우와 삼단논법 · 3.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

다섯 개의 조건 p, q, r, s, t에 대하여

p는 q이기 위한 필요조건

q는 r이기 위한 충분조건

r은 $\sim s$이기 위한 필요충분조건

s는 t이기 위한 필요조건

p는 t이기 위한 충분조건

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. p는 s이기 위한 필요조건이다.

ㄴ. t는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.

ㄷ. r은 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.

ㄹ. s는 p이기 위한 필요충분조건이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. $q \Rightarrow p$, $q \Rightarrow r$, $r \Leftrightarrow \sim s$, $t \Rightarrow s$, $p \Rightarrow t$
2. ㄱ. $s \Rightarrow p$는 알 수 없음 ✗
3. ㄴ. $t \Rightarrow s \Leftrightarrow \sim r$ ✓
4. ㄷ. $p \Rightarrow t \Rightarrow s$의 대우 $\sim s \Rightarrow \sim p$, $r \Rightarrow \sim s \Rightarrow \sim p$ ✓
5. ㄹ. $s \Rightarrow p$를 알 수 없음 ✗

답 ③

12 원의 방정식 · 치환으로 이차식의 최대·최소 · 3.50점 · 난이도 최상 **정답 ③**

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$에 대하여 $3ab-4a+5b$의 최댓값을 α, 최솟값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{11}{3}+2\sqrt{2}$ ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}+2\sqrt{2}$

1. $u=a+1$, $v=b-2$ $(u^2+v^2=1)$: $3ab-4a+5b=3uv+2(u+v)+8$
2. $s=u+v\in[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $uv=\frac{s^2-1}{2}$ $\Rightarrow \frac{3}{2}s^2+2s+\frac{13}{2}$
3. 최솟값 $s=-\frac{2}{3}$: $\beta=\frac{35}{6}$, 최댓값 $s=\sqrt{2}$: $\alpha=\frac{19}{2}+2\sqrt{2}$
4. $\alpha-\beta=\frac{11}{3}+2\sqrt{2}$

답 ③

13 명제 · 세 조건의 진리집합과 정수 개수 · 3.60점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

세 조건 p, q, r에 대하여

p : $|x-k| \le 3$

q : $x^2 - 8x + 12 \le 0$

r : $x < \sqrt{a}$

일 때, 다음 조건을 만족하는 실수 k와 자연수 a에 대하여 $k+a$의 최댓값은? (단, 세 조건 p, q, r의 진리집합은 P, Q, R이고, A^C은 A의 여집합이다.)

(가) $p \to \sim q$는 거짓이다.
(나) 집합 $D = \{x \mid 0 \le x \le 12\}$에 대하여 집합 $D \cap R \cap Q^C$의 원소 중 정수의 개수는 5개이다.
(다) 집합 $P \cap Q$의 원소 중 정수인 원소들의 합은 20이다.

① 85 ② 90 ③ 95 ④ 100 ⑤ 105

1. $P = [k-3, k+3]$, $Q = [2, 6]$, $R = \{x \mid x < \sqrt{a}\}$
2. (나) $D \cap Q^C$의 정수: $0, 1, 7, 8, \cdots, 12$ ⟶ 앞에서 5개 $0, 1, 7, 8, 9$ $\Rightarrow 9 < \sqrt{a} \le 10$, $a \le 100$
3. (다) $[2, 6]$ 안의 연속 정수 합이 20 ⟶ $2+3+4+5+6$ 뿐 $\Rightarrow k-3 \le 2$, $k+3 \ge 6$, $3 \le k \le 5$
4. (가) $P \cap Q \neq \varnothing$ 도 만족
5. $k+a$ 최댓값 $5 + 100 = 105$

답 ⑤

14 명제 · 필요조건과 진리집합의 포함 · 12.00점 · 난이도 하 **정답 6**

두 조건 p : $x < a$, q : $-5 < x < 6$에 대하여 p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

1. p가 필요조건 $\Leftrightarrow q \Rightarrow p \Leftrightarrow Q \subset P$
2. $\{x \mid -5 < x < 6\} \subset \{x \mid x < a\} \Leftrightarrow a \ge 6$
3. 최솟값 6 (원본 해설정답은 7 — 문제 그대로 풀면 6)

답 6

15 유리함수와 무리함수 · 점근선과 지나는 점 · 12.00점 · 난이도 하 **정답** $-1,\ 2,\ 0$

유리함수 $y=\dfrac{bx+c}{x+a}$의 그래프가 원점을 지나고 점근선이 두 직선 $x=1$, $y=2$일 때, 실수 a, b, c의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. 점근선 $x=-a=1 \Rightarrow a=-1$
2. 점근선 $y=b=2$
3. 원점 지남: $\dfrac{c}{a}=0 \Rightarrow c=0$

답 $a=-1,\ b=2,\ c=0$

16 함수 · 합성의 결합법칙 · 13.00점 · 난이도 중 **정답** $-2,\ -2$

함수 f, g, h가 $f(x)=x+a$, $(h\circ g)(x)=-2x+1$, $(h\circ(g\circ f))(x)=bx+5$를 만족시킬 때, 실수 a, b의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$
2. $(h\circ g)(f(x))=-2(x+a)+1=-2x-2a+1$
3. $bx+5$와 비교: $b=-2,\ -2a+1=5 \Rightarrow a=-2$

답 $a=-2,\ b=-2$

17 유리함수와 무리함수 · 감소함수의 양 끝값 · 13.00점 · 난이도 중 **정답** 4

정의역이 $\{x \mid -4\le x\le 0\}$인 무리함수 $y=\sqrt{-5x+a}-2$의 최솟값이 2일 때, 최댓값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, a는 실수이다.)

1. x가 커질수록 감소 $\Rightarrow$ 최솟값은 $x=0$: $\sqrt{a}-2=2,\ a=16$
2. 최댓값은 $x=-4$: $\sqrt{20+16}-2=4$

답 4

18 함수 · 역함수로 함수 복원·주기 · 3.80점 · 난이도 최상 **정답 202**

집합 $X=\{x \mid 1 \le x \le 10,\ x$는 자연수$\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수를 g라 할 때

$$g(x)=\begin{cases} x+7 & (1 \le x \le 3) \\ x-3 & (4 \le x \le 10) \end{cases}$$

이다. 전체집합 $U=\{x \mid 1 \le x \le 2025,\ x$는 자연수$\}$의 부분집합 Y가 $Y=\{n \mid f^n(x)=x,\ x \in X\}$일 때, 집합 Y의 모든 원소의 개수를 구하시오. (단, 자연수 n에 대하여 $f^1(x)=f(x),\ f^2(x)=(f \circ f)(x),\ \cdots,\ f^{n+1}(x)=(f \circ f^n)(x)$이다.)

1. g: $1 \to 8,\ 2 \to 9,\ 3 \to 10,\ 4 \to 1, \cdots, 10 \to 7$
2. $f=g^{-1}$: $f(x)=x+3\ (x \le 7),\ x-7\ (x \ge 8)$ ⟶ 3칸씩 도는 하나의 순환(길이 10)
3. $f^n(x)=x \Leftrightarrow 3n$이 10의 배수 $\Leftrightarrow n$이 10의 배수
4. $10, 20, \cdots, 2020 \Rightarrow 202$개

답 202

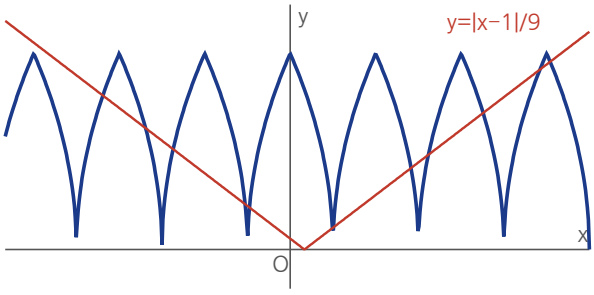
19 유리함수와 무리함수 · 무리함수 그래프의 반복과 직선 · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 12**

함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-3 \le x \le 3$일 때, $f(x)=2\sqrt{-\frac{1}{3}|x|+1}$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x-6)$

함수 $g(x)=\frac{1}{9}|x-1|$에 대하여 방정식 $f(x)-g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

1. f는 높이 2인 봉우리가 $x=6k$에 있고 $x=3+6k$에서 0, 주기 6
2. $g(x) \le 2 \Leftrightarrow -17 \le x \le 19$
3. 봉우리 $x=-12, -6, 0, 6, 12, 18$: 각각 $g<2$라 두 점씩 만남
4. $x=-18$: $g(-18)=\frac{19}{9}>2$, 주변에서도 안 만남
5. $6 \times 2=12$



답 12

20 함수 · 일의 자리 함수와 일대일대응 · 4.20점 · 난이도 상 **정답** 1, 3, 7, 9

집합 $X = \{0, 1, 2, \cdots, 9\}$와 자연수 n에 대하여 함수 $f_n : X \to X$를 $f_n(x) = (n \times x$의 일의 자리의 수$)$로 정의한다. 또한, $g_n(x) = f_n(f_n(x))$로 정의할 때, 두 함수 f_n, g_n이 모두 역함수를 가지는 n의 값을 모두 구하시오. (단, $x \in X$이고 $n \leq 9$이다.)

1. 역함수 존재 $\Leftrightarrow$ 일대일대응
2. n이 2나 5의 배수이면 $f_n(0) = f_n(5)$ 또는 $f_n(0) = f_n(2)$ 꼴로 겹침 ✗
3. $n = 1, 3, 7, 9$이면 nx의 일의 자리가 모두 다름 $\longrightarrow$ f_n 일대일대응, $g_n = f_n \circ f_n$도 일대일대응

답 1, 3, 7, 9